

AEGIS EduBot

Manual Técnico de Arquitectura, Electrónica y Firmware

Documentación Completa para Desarrolladores e Ingenieros

Proyecto: Asistente Robótico Cuadrúpedo Educativo

Versión del Firmware: v2.1.0-stable

Fecha: Julio, 2026

Autoría: Equipo de Desarrollo e Innovación Tecnológica AEGIS

1. Arquitectura General del Sistema

El sistema **AEGIS EduBot** está estructurado bajo una arquitectura jerárquica de procesamiento y control de lazo abierto para la ejecución cinemática, asistido por un lazo cerrado de visión artificial en tiempo real. La arquitectura separa los flujos de tareas de alta prioridad (visión computacional y procesamiento de lenguaje/audio) de las tareas de control mecánico síncrono (generación de señales de modulación por ancho de pulsos o PWM para los actuadores).

El núcleo de procesamiento central está constituido por el microcontrolador **ESP32**, el cual administra tres interfaces de comunicación periférica concurrentes:

- **I2C Bus (Inter-Integrated Circuit):** Canal de control dedicado a la comunicación con el driver multicanal PCA9685 a una frecuencia de reloj estándar de 400 kHz.
- **UART Bus (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Dos puertos dedicados independientes; uno mapeado al coprocesador de visión inteligente HuskyLens (9600-115200 bps) y otro al módulo decodificador de audio MP3 DFPlayer Mini (9600 bps).
- **Bluetooth Serial Link:** Canal inalámbrico integrado para la telemetría de estados y la recepción remota de comandos de marcha (gaits).

2. Diseño Mecánico

El chasis y las extremidades de AEGIS EduBot han sido diseñados bajo criterios de optimización estructural, minimización de masa inercial y estabilidad del centro de gravedad. La configuración mecánica consiste en un robot móvil cuadrúpedo con **12 grados de libertad (12 DoF)** independientes, lo que equivale a tres articulaciones activas por extremidad:

1. **Articulación Coxa (Cadera - Rotación Horizontal):** Permite la abducción y aducción de la extremidad.
2. **Articulación Femur (Cadera - Rotación Vertical):** Gobierna la elevación primaria del eslabón proximal.
3. **Articulación Tibia (Rodilla - Rotación Vertical):** Controla la extensión y flexión del eslabón distal.

Todos los eslabones estructurales se encuentran fabricados en polímero acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y poliláctico (PLA) de alta densidad mediante manufactura aditiva y corte asistido por computadora. Las uniones de transmisión de torque mecánico acoplan de manera directa el eje estriado de los servomotores al chasis, utilizando brazos de control de aluminio (horns) para evitar deflexiones por fatiga elástica.

3. Diseño Electrónico y Lista de Materiales (BOM)

El circuito electrónico está diseñado para mitigar el ruido electromagnético inducido por los transitorios de corriente de los motores y evitar caídas de voltaje de retroalimentación hacia los sensores lógicos.

3.1. Lista de Materiales Completa (BOM)

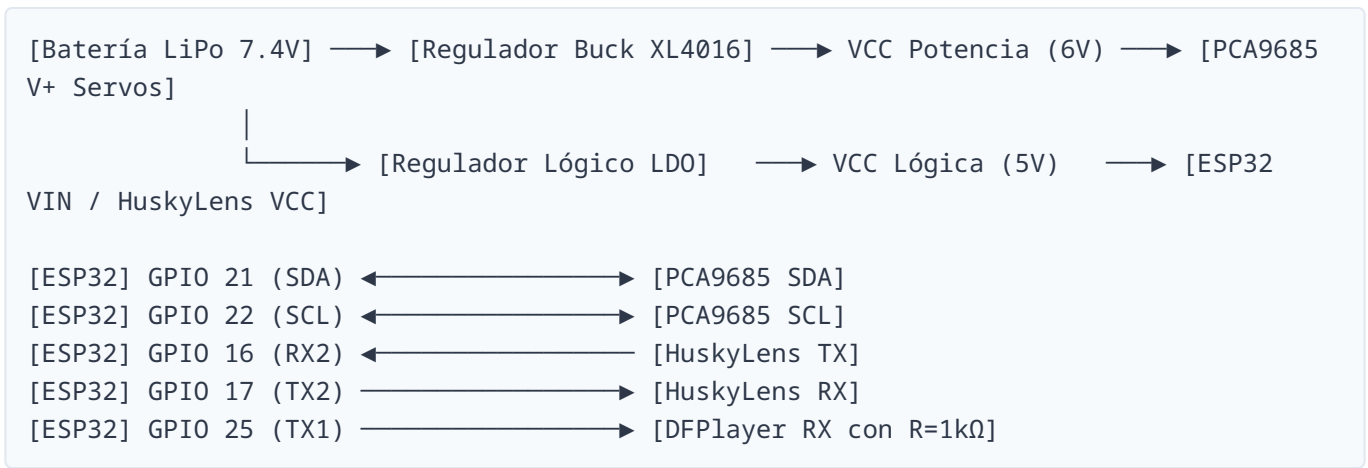
Componente	Fabricante/Modelo	Descripción Técnica	Cantidad	Interfaz de Control
Microcontrolador	Espressif ESP32 WROOM-32E	Dual-Core 32-bit MCU, 240MHz, Wi-Fi & BT	1	Núcleo Central
Controlador PWM	Adafruit / PCA9685	16-Channel 12-bit PWM Driver I2C	1	I2C (Dirección 0x40)
Servomotores	TowerPro MG995	Metal Gear High Torque Servo, 13kg/cm a 6V	12	PWM individual desde PCA9685
Cámara IA	DFRobot HuskyLens V2	AI Vision Sensor, K210 Core, Pantalla LCD 2"	1	UART (Rx/Tx)
Módulo de Audio	DFRobot DFPlayer Mini	Hardware MP3 Decoder, Ranura MicroSD	1	UART Software / Hardware Serial
Regulador DC-DC	XL4016 / Buck Converter	Step-down Converter, Capacidad máx. 8A	1	Alimentación de Potencia

3.2. Módulos y Análisis de Alimentación

El sistema de energía se segmenta estrictamente en dos líneas mediante un nodo común de referencia (GND compartida):

- **Línea de Potencia (6.0V):** Suministrada por el convertidor reductor (Buck) XL4016, capaz de drenar picos de hasta 8A. Alimenta directamente las pistas de los 12 servomotores MG995. La ecuación de potencia requerida en el peor escenario de bloqueo síncrono de 4 patas es: $P_{\{max\}} = I_{\{stall\}} \times V_{\{max\}} \times N = 1.2A \times 6V \times 4 = 28.8W$.
- **Línea Lógica (5.0V / 3.3V):** Regulada de forma independiente para aislar al ESP32 y a la HuskyLens de las caídas de tensión (brownouts) provocadas por los arranques mecánicos.

3.3. Diagrama Eléctrico Teórico de Conexiones



4. Firmware y Estructura del Código

El código fuente está modularizado en paradigma orientado a objetos e interrupciones temporizadas distribuidas en tareas de FreeRTOS para el ESP32, garantizando el determinismo en el procesamiento.

4.1. Librerías Utilizadas

- `Wire.h`: Control nativo del bus maestro I2C.
- `Adafruit_PWMServoDriver.h`: Abstracción de registros del circuito PCA9685.
- `HUSKYLENS.h`: Decodificación y empaquetamiento del protocolo binario de la HuskyLens.
- `DFRobotDFPlayerMini.h`: Interfaz de control del reproductor de sonido sobre el bus serial.
- `BluetoothSerial.h`: Implementación del perfil SPP (Serial Port Profile) clásico.

4.2. Estructura de Módulos Core

```
AEGIS_Firmware/  
|  
├─ AEGIS_Firmware.ino      # Inicialización general, Setup y Loop principal de  
FreeRTOS  
├─ Kinematics.h / .cpp     # Lógica matemática de gaits (marchas), trayectorias e  
interpolación  
├─ VisionManager.h / .cpp  # Máquina de estados para control de la HuskyLens y modos  
de IA  
├─ AudioManager.h / .cpp   # Abstracción de pistas de audio y eventos sonoros de  
respuesta  
└─ Config.h               # Definición de pines, calibración de offsets y constantes  
físicas
```

5. Procesos Especializados: Entrenamiento y Calibración

5.1. Proceso de Entrenamiento de la HuskyLens

Para mitigar la inestabilidad lumínica descrita en el diseño pedagógico para el reconocimiento de colores, se inhabilitó el modo nativo de colorimetría RGB y se configuró el algoritmo de **Clasificación de Objetos (Object Classification)** basado en redes neuronales convolucionales embebidas:

1. Seleccionar el modo *Object Classification* mediante el dial superior de la cámara.
2. Presentar la tarjeta didáctica del color (ej. Rojo) cubriendo el 60% del encuadre bajo condiciones de iluminación estándar (300-500 lux).

3. Mantener presionado el botón de aprendizaje (Learning Button) mientras se rota ligeramente la tarjeta para capturar múltiples ángulos y variaciones. La HuskyLens extraerá los mapas de características y asignará el ID 1.
4. Repetir el proceso para tarjetas subsiguientes (Azul -> ID 2, Verde -> ID 3). Los pesos lógicos se guardan en la memoria Flash no volátil de la cámara.

5.2. Calibración Analítica de Servomotores

Debido a las variaciones mecánicas en el acoplamiento físico de los brazos de los servomotores, cada actuador requiere una corrección por software (Offset) para garantizar que la señal PWM corresponda exactamente a los ángulos geométricos reales de la cinemática. La función de mapeo se rige por la ecuación:

$$PWM_{\{pulse\}} = PWM_{\{offset\}} + \left(\frac{\theta_{deg}}{180} \right) \times (PWM_{\{max\}} - PWM_{\{min\}})$$

El desarrollador debe ajustar los valores de la matriz `servoOffsets[12]` en el archivo `Config.h` utilizando un goniómetro físico hasta que todas las extremidades formen un ángulo ortogonal perfecto de 90° en modo de reposo.

NOTA DE SEGURIDAD PARA DESARROLLADORES: No energizar el sistema de potencia (6V) si los servomotores se encuentran mecánicamente trabados o bloqueados por el chasis. La corriente de stall prolongada degradará de forma irreversible las escobillas internas del motor MG995.

6. Mantenimiento y Mejoras Futuras

6.1. Plan de Mantenimiento Preventivo

- **Verificación de Pernos:** Reajustar la tornillería de acero inoxidable M3 en las articulaciones cada 15 horas de operación para compensar el juego por vibraciones armónicas.
- **Lubricación de Engranajes:** Aplicar grasa de litio blanca de baja densidad en el tren de engranajes metálicos de los servomotores en caso de detectar ruidos de fricción seca.

6.2. Posibles Mejoras Futuras

- **Cinemática Inversa (IK):** Migración de las marchas empíricas actuales hacia un motor analítico de ecuaciones trigonométricas en tiempo real para adaptabilidad del terreno empleando un sensor IMU MPU6050.
- **Actualización OTA (Over-The-Air):** Implementar actualización inalámbrica del firmware mediante servidor web local embebido en el ESP32 para agilizar el mantenimiento en las escuelas.